

1. Suites de fonctions *cf* programme précédent, plus :

- Propriétés de la limite
 - Si (f_n) CVS vers f sur I , alors positivité, parité, monotonie sont conservées ;
 - Si (f_n) CVU vers f et si pour tout n , f_n bornée sur I , alors f bornée sur I .
- Limite et continuité
 - Théorème de continuité : toute limite uniforme de fonctions continues sur I est continue sur I
 - Théorème d'interversion des limites (ADMIS)
- Intégration d'une suite de fonctions : interversion limite/intégrale
- Dérivation d'une suite de fonctions :
 - Théorème sur les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$.
 - Cas où (f_n) CVUS

2. Théorème de convergence dominée énoncé dans le cas discret (le théorème est admis), exemples

3. Séries de fonctions

- Définitions de convergence simple, reste, convergence uniforme - Exemples
- Convergence normale : définition. La CVN entraîne convergence absolue et convergence uniforme.
- $\sum f_n$ CVN sur $I \Leftrightarrow$ il existe (a_n) suite de réels positifs tels que $\forall x \in I, |u_n(x)| \leq a_n$ et $\sum a_n$ converge.
- Propriétés de la somme :
 - Interversion des limites (ADMIS)
 - Continuité : cas où la convergence est uniforme sur I /uniforme sur tout segment de I
 - Interversion série-intégrale
 - Dérivation : classe $\mathcal{C}^1, \mathcal{C}^k$
 - **PAS D'INTÉGRATION TERME À TERME CETTE SEMAINE, NI DE TCD POUR LES SÉRIES DE FONCTIONS**

Questions de cours : (avec démonstration sauf mention du contraire)

- Définition de convergence simple, uniforme, uniforme sur tout segment pour une suite de fonctions (en expliquant comment on les montre en pratique)
- Théorème de continuité pour les suites de fonctions
- Énoncer théorèmes de dérivation $\mathcal{C}^1$ et $\mathcal{C}^k$ pour les suites de fonctions (avec démonstration dans le cas $\mathcal{C}^1$, lorsque (f_n) CVU sur I).
- Théorème d'interversion limite-intégrale - théorème d'interversion des limites pour les suites ou séries de fonctions (au choix du colleur - énoncés seulement)
- Définition des divers types de convergence pour une série de fonctions.
- La convergence normale d'une série de fonctions entraîne convergence absolue et convergence uniforme.